2015 年普通高等学校招生全国统一考试

2015 年重庆卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{1,2,3\}$，$B=\{2,3\}$，则（ ）

D

因为 $1\in A$ 而 $1\notin B$，所以 $A\neq B$，且 $A\notin B$. 又因为 $A\cap B=B=\{2,3\}\neq\varnothing$，选项 B 错误；又因 B 中的每个元素都属于 A，并且 $1\in A\setminus B$，故 $B\subsetneq A$，所以选项 D 正确.

A. $A=B$　　B. $A\cap B=\varnothing$
C. $A\notin B$　　D. $B\subsetneq A$

2. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，若 $a_2=4$，$a_4=2$，则 $a_6=$（ ）

B

设等差数列的公差为 d，则 $a_4-a_2=2d$，所以

$$d=\frac{2-4}{2}=-1$$

于是 $a_6=a_4+2d=2-2=0$，故答案为 B.

A. -1　　B. 0　　C. 1　　D. 6

3. 重庆市 2013 年各月的平均气温（℃）数据的茎叶图如下：

0 & 8 9 \

1 & 2 5 8 \

2 & 0 0 3 3 8 \

3 & 1 2

则这组数据的中位数是（ ）

B

由茎叶图，这组数据按从小到大排列为 8，9，12，15，18，20，20，23，23，28，31，32，共有 12 个数. 因此中位数为第 6 个数和第 7 个数的平均数，即

$$\frac{20+20}{2}=20$$

故答案为 B.

A. 19　　B. 20　　C. 21.5　　D. 23

4. “$x>1$”是“$\log_{\frac{1}{2}}(x+2)<0$”的（ ）

B

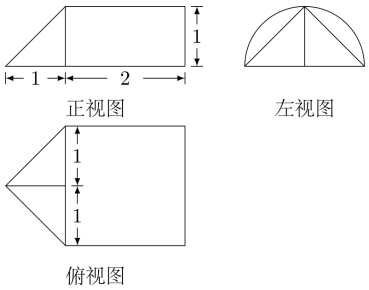
因为对数函数 $y=\log_{\frac{1}{2}}x$ 在 $(0,+\infty)$ 上为减函数，且其真数须为正，所以

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2)<0 \Leftrightarrow x+2>1 \Leftrightarrow x>-1$$

由 $x>1$ 一定能推出 $x>-1$，但 $x=0$ 满足 $x>-1$ 而不满足 $x>1$. 因此“$x>1$”是题中不等式的充分不必要条件，故答案为 B.

A. 充要条件　　B. 充分不必要条件　　C. 必要而不充分条件　　D. 既不充分也不必要条件

5. 某几何体的三视图如图所示，则该几何体的体积为（ ）



A

由左视图可知，右侧部分是底面半径为 1、高为 2 的半圆柱；左侧部分是高为 1 的三棱锥，其底面三角形的底为 2、高为 1，底面积为 1. 因此

$$V=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}\times 1\times 2\right)\times 1+\frac{1}{2}\pi\times 1^2\times 2=\frac{1}{3}+\pi$$

故答案为 A.

A. $\frac{1}{3}+\pi$　　B. $\frac{2}{3}+\pi$
C. $\frac{1}{3}+2\pi$　　D. $\frac{2}{3}+2\pi$

6. 若非零向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}|=\frac{2\sqrt{2}}{3}|\mathbf{b}|$，且 $(\mathbf{a}-\mathbf{b})\perp(3\mathbf{a}+2\mathbf{b})$，则 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角为（ ）

A

设 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角为 θ，并记 $|\mathbf{b}|=m>0$. 由已知

$$|\mathbf{a}|^2=\frac{8}{9}m^2$$

又由垂直条件，

$$0=(\mathbf{a}-\mathbf{b})\cdot(3\mathbf{a}+2\mathbf{b})=3|\mathbf{a}|^2-\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}-2|\mathbf{b}|^2$$

所以

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=3\times\frac{8}{9}m^2-2m^2=\frac{2}{3}m^2$$

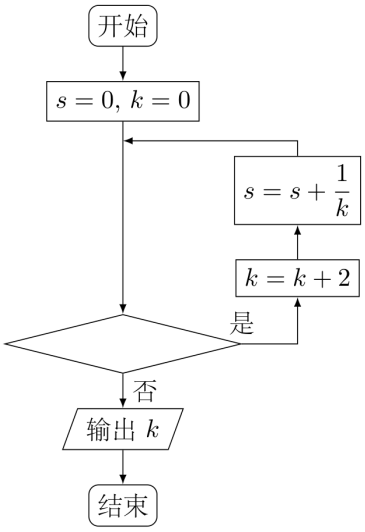
于是

$$\cos\theta=\frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{|\mathbf{a}||\mathbf{b}|}=\frac{\frac{2}{3}m^2}{\frac{2\sqrt{2}}{3}m^2}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

因为 $0\le\theta\le\pi$，故 $\theta=\frac{\pi}{4}$，答案为 A.

A. $\frac{\pi}{4}$　　B. $\frac{\pi}{2}$
C. $\frac{3\pi}{4}$　　D. π

7. 执行如图所示的程序框图，若输出 k 的值为 8，则判断框内可填入的条件是（ ）



C

程序每次先将 k 增加 2，再把 $\frac{1}{k}$ 加到 s 中. 若最终输出 $k=8$，则循环应在 $k=2$，4，6 时继续，在 $k=8$ 时停止. 相应地，

$s_2=\frac{1}{2}$，$s_4=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$，$s_6=\frac{3}{4}+\frac{1}{6}=\frac{11}{12}$

而再执行一次得到

$$s_8=\frac{11}{12}+\frac{1}{8}=\frac{25}{24}>\frac{11}{12}$$

因此判断条件应为 $s\leq\frac{11}{12}$，故答案为 C.

A. $s\leq\frac{3}{4}$　　B. $s\leq\frac{5}{6}$

C. $s\leq\frac{11}{12}$　　D. $s\leq\frac{25}{24}$

8. 已知直线 $l:x+ay-1=0$ （$a\in\mathbb{R}$）是圆 $C:x^2+y^2-4x-2y+1=0$ 的对称轴. 过点 $A(-4,a)$ 作圆 C 的一条切线. 切点为 B，则 $|AB|=$（ ）

C

将圆方程配方得

$$(x-2)^2+(y-1)^2=4$$

所以圆心为 $O(2,1)$，半径为 2. 圆的对称轴必须经过圆心，将 O 代入直线方程得 $2+a-1=0$，故 $a=-1$. 于是 $A(-4,-1)$，从而

$$OA=\sqrt{(-4-2)^2+(-1-1)^2}=2\sqrt{10}$$

在切点 B 处，$OB\perp AB$，所以

$$AB=\sqrt{OA^2-OB^2}=\sqrt{40-4}=6$$

故答案为 C.

A. 2　　B. $4\sqrt{2}$

C. 6　　D. $2\sqrt{10}$

9. 若 $\tan\alpha=2\tan\frac{\pi}{5}$，则 $\frac{\cos\left(\alpha-\frac{3\pi}{10}\right)}{\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{5}\right)}=$（ ）

C

记 $\beta=\frac{\pi}{5}$，则 $\frac{3\pi}{10}=\frac{\pi}{2}-\beta$. 利用 $\tan\alpha=2\tan\beta$ 及两角和差公式，得

$$\cos\left(\alpha-\frac{3\pi}{10}\right)=\cos\alpha\sin\beta+\sin\alpha\cos\beta$$

$$\sin(\alpha-\beta)=\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta$$

又因为 $\sin\alpha=2\tan\beta\cos\alpha$，所以

$\cos\left(\alpha-\frac{3\pi}{10}\right)=3\sin\beta\cos\alpha$，$\sin(\alpha-\beta)=\sin\beta\cos\alpha$.

分母不为零，故所求比值为 3，答案为 C.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

10. 设双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的右焦点为 F，右顶点为 A，过 F 作 AF 的垂线与双曲线交于 B，C 两点，过 B，C 分别作 AC，AB 的垂线，两垂线交于点 D. 若 D 到直线 BC 的距离小于 $a+\sqrt{a^2+b^2}$，则该双曲线的渐近线斜率的取值范围是（ ）

A

记 $c=\sqrt{a^2+b^2}$，则右焦点和右顶点分别为 $F(c,0)$、$A(a,0)$. 直线 BC 为 $x=c$，由双曲线方程得交点的纵坐标满足

$\frac{c^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，$\Longrightarrow$，$y^2=\frac{b^4}{a^2}$.

取 $q=\frac{b^2}{a}>0$，于是

$B(c,q)$，$C(c,-q)$.

直线 AC 的斜率为 $-\frac{q}{c-a}$，直线 AB 的斜率为 $\frac{q}{c-a}$，其中 $c-a>0$. 因此过 B 作 AC 的垂线、过 C 作 AB 的垂线，交点 D 满足

$y-q=\frac{c-a}{q}(x-c)$，$y+q=-\frac{c-a}{q}(x-c)$.

两式相加得 $y=0$，再代入任一式得 $x-c=-\frac{q^2}{c-a}$，所以

$$d(D,BC)=\frac{q^2}{c-a}=\frac{\frac{b^4}{a^2}}{c-a}=\frac{b^2(a+c)}{a^2}$$

令 $t=\frac{c}{a}>1$，则 $\frac{b^2}{a^2}=t^2-1$，题设不等式化为

$$a(t^2-1)(t+1)<a(t+1)$$

即 $1<t<\sqrt{2}$. 双曲线渐近线斜率为 $\pm\frac{b}{a}=\pm\sqrt{t^2-1}$，故其取值范围为 $(-1,0)\cup(0,1)$，答案为 A.

A. $(-1,0)\cup(0,1)$
B. $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$
C. $(-\sqrt{2},0)\cup(0,\sqrt{2})$
D. $(-\infty,-\sqrt{2})\cup(\sqrt{2},+\infty)$

填空题

11. 设复数 $a+b\mathrm{i}$（a，$b\in\mathbb{R}$）的模为 $\sqrt{3}$，则 $(a+b\mathrm{i})(a-b\mathrm{i})$ =underline{hspace{2.5em}}.

3

复数的模满足 $|a+b\mathrm{i}|^2=(a+b\mathrm{i})(a-b\mathrm{i})$. 已知 $|a+b\mathrm{i}|=\sqrt{3}$，所以

$$(a+b\mathrm{i})(a-b\mathrm{i})=|a+b\mathrm{i}|^2=3$$

12. $\left(x^3+\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)^5$ 的展开式中 x^8 的系数是 underline{hspace{2.5em}}.（用数字作答）

$\frac{5}{2}$

设通项中取 $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ 的因子数为 k，则该项为

$$C_5^k\left(x^3\right)^{5-k}\left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)^k$$

其中 x 的指数为 $3(5-k)-\frac{k}{2}=15-\frac{7k}{2}$. 令其等于 8，得 $k=2$. 因此所求系数为

$$C_5^2\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{5}{2}$$

13. 在 $\triangle ABC$ 中，$B=120°$，$AB=\sqrt{2}$，A 的角平分线 $AD=\sqrt{3}$，则 AC =underline{hspace{2.5em}}.

$\sqrt{6}$

设 $AC=\sqrt{2}u$，$BC=\sqrt{2}v$，其中 u，$v>0$. 由 $\angle B=120°$ 及余弦定理，

$$u^2=v^2+v+1$$

由角平分线长公式

$$AD^2=AB\cdot AC\left(1-\frac{BC^2}{(AB+AC)^2}\right)$$

得

$$3=2u\left(1-\frac{v^2}{(u+1)^2}\right)$$

利用 $v^2=u^2-v-1$ 化简上式，得

$2uv=-u^2+2u+3$，　　$v=\frac{-u^2+2u+3}{2u}$.

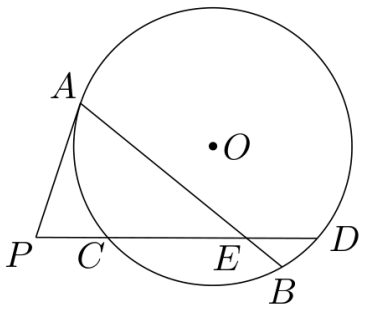
将此式代入 $u^2=v^2+v+1$，并通分化简得

$$0=-\frac{3(u^2-3)(u+1)^2}{4u^2}$$

由于 $u>0$，且 $u+1\neq 0$，所以 $u^2=3$，从而 $u=\sqrt{3}$. 此时由前式得 $v=1>0$，满足三角形条件，故 $AC=\sqrt{2}u=\sqrt{6}$.

选做题

14. 如图，圆 O 的弦 AB，CD 相交于点 E，过点 A 作圆 O 的切线与 DC 的延长线交于点 P，若 $PA=6$，$AE=9$，$PC=3$，$CE:ED=2:1$，则 BE =underline{hspace{2.5em}}.



2

由切线与割线定理，$PA^2 = PC \cdot PD$，所以

$$PD = \frac{PA^2}{PC} = \frac{36}{3} = 12$$

图中点的顺序为 P，C，E，D，故 $CD = PD - PC = 9$. 由 $CE : ED = 2 : 1$，得 $CE = 6$，$ED = 3$. 再由相交弦定理，

$$AE \cdot BE = CE \cdot ED$$

从而

$$BE = \frac{6 \times 3}{9} = 2$$

15. 已知直线 l 的参数方程为 $\begin{cases} x=-1+t, \\ y=1+t, \end{cases}$（$t$ 为参数），以坐标原点为极点，x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系，曲线 C 的极坐标方程为 $\rho^2 \cos 2\theta = 4$（$\rho > 0$，$\frac{3\pi}{4} < \theta < \frac{5\pi}{4}$），则直线 l 与曲线 C 的交点的极坐标为 underline{hspace{2.5em}}.

$(2, \pi)$

由直线的参数方程，消去参数得 $y - x = 2$，即

$$\rho(\sin\theta - \cos\theta) = 2$$

又因为 $\rho^2 \cos 2\theta = 4$，所以

$$-\rho^2(\sin\theta - \cos\theta)(\sin\theta + \cos\theta) = 4$$

代入直线关系，得 $\rho(\sin\theta + \cos\theta) = -2$. 两式相加得 $2\rho \sin\theta = 0$，由于 $\rho > 0$ 且 $\frac{3\pi}{4} < \theta < \frac{5\pi}{4}$，故 $\theta = \pi$，再由直线关系得 $\rho = 2$. 所以交点的极坐标为 $(2, \pi)$.

16. 若函数 $f(x) = |x + 1| + 2|x - a|$ 的最小值为 5，则实数 a =underline{hspace{2.5em}}.

-6 或 4

当 $a \geq -1$ 时，分三段展开：

$$f(x) = \begin{cases} 2a - 3x - 1, x \leq -1, \\ 2a + 1 - x, \ -1 \leq x \leq a, \\ 3x + 1 - 2a, x \geq a. \end{cases}$$

前两段的斜率分别为 -3、-1，后一段的斜率为 3，所以函数先递减后递增，最小值在 $x = a$ 处取得，且 $f(a) = a + 1$. 令 $a + 1 = 5$，得 $a = 4$.

当 $a \leq -1$ 时，分三段展开：

$$f(x) = \begin{cases} 2a - 3x - 1, x \leq a, \\ x - 1 - 2a, \ a \leq x \leq -1, \\ 3x + 1 - 2a, x \geq -1. \end{cases}$$

三段的斜率分别为 -3、1、3，所以函数先递减后递增，最小值在 $x = a$ 处取得，且 $f(a) = -a - 1$. 令 $-a - 1 = 5$，得 $a = -6$.

因此 $a = -6$ 或 $a = 4$.

解答题

17. 端午节吃粽子是我国的传统习俗. 设一盘中装有 10 个粽子，其中豆沙粽 2 个，肉粽 3 个，白粽 5 个，这三种粽子的外观完全相同，从中任意选取 3 个.

1. (1)

【解析】
1. （1）

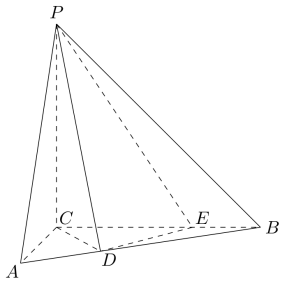
18. 已知函数 $f(x)=\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)\sin x-\sqrt{3}\cos^2 x$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

19. 如图，三棱锥 $P-ABC$ 中，$PC\perp$ 平面 ABC，$PC=3$，$\angle ACB=\frac{\pi}{2}$，D，E 分别为线段 AB，BC 上的点，且 $CD=DE=\sqrt{2}$，$CE=2EB=2$.

1. (1)



【解析】
1. （1）

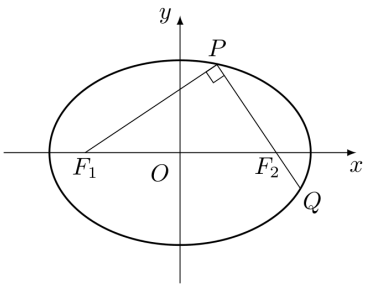
20. 设函数 $f(x)=\frac{3x^2+ax}{e^x}$（$a\in\mathbb{R}$）.

1. (1)

【解析】
1. （1）

21. 如图，椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左，右焦点分别为 F_1，F_2，过 F_2 的直线交椭圆于 P，Q 两点，且 $PQ\perp PF_1$.

1. (1)



【解析】
1. （1）

22. 在数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=3$，$a_{n+1}a_n+\lambda a_{n+1}+\mu a_n^2=0$（$n\in\mathbf{N}_+$）.

1. (1)

【解析】
1. （1）